Notas de Aula 2: Pensando como um Economista

Introdução à Economia – Capítulo 2 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

Resumo

Na Aula 1 vimos **o que** a economia estuda: escolhas diante de recursos escassos. Hoje veremos **como** os economistas estudam esses problemas. A ferramenta principal são os **modelos** — representações simplificadas da realidade. Construiremos nosso primeiro modelo, a **Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP)**, e usaremos esse mesmo modelo para entender a diferença entre fatos e opiniões na economia. Por fim, faremos uma breve prévia do nosso curso, distinguindo **microeconomia** e **macroeconomia**. **Leitura complementar:** Mankiw, Capítulo 2.

Sumário

1 Introdução **3**

2 Modelos: mapas da realidade **3**

3 A Fronteira de Possibilidades de Produção — nosso primeiro modelo **4**

3.1 Construindo a FPP de Carlos, passo a passo 4

3.2 Três tipos de pontos 5

3.3 Custo de oportunidade: o que a inclinação revela 5

3.4 A FPP côncava: por que a fronteira costuma ser curva? 6

3.5 O que desloca a FPP? 6

3.6 O que a FPP mostra — e o que ela não mostra 8

4 Microeconomia, macroeconomia e o nosso curso **9**

5 Resumo **10**

6 Questões de fixação **10**

1 Introdução

Na primeira aula, aprendemos que a economia nasce de um fato simples: os recursos são escassos, mas os desejos humanos não. Isso nos obriga a fazer escolhas, e toda escolha tem um custo de oportunidade.

Mas saber *o que* a economia estuda é apenas o começo. A pergunta desta aula é diferente: **como** os economistas pensam sobre esses problemas? Que ferramentas eles usam para organizar ideias e tirar conclusões?

A resposta é surpreendentemente simples: eles constroem **modelos**. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer hoje.

2 Modelos: mapas da realidade

O mapa de Ana

Ana precisa ir a uma entrevista de emprego no Plano Piloto. Nunca foi ao endereço. Lucas, seu irmão, abre o Google Maps e mostra a tela: "Olha, você pega o ônibus aqui, desce nesta parada e anda dois quarteirões." Ana olha a tela e brinca: "Mas isso não é Brasília de verdade!" Lucas ri: "Claro que não. Mas te leva até o ponto de ônibus, não leva?"

Lucas tem razão. O Google Maps não é Brasília. Faltam as árvores, as pessoas, o calor das duas da tarde. Mas é justamente por **deixar de fora** esses detalhes que o mapa funciona. Imagine um mapa que incluísse cada folha de cada árvore, cada rachadura na calçada — ele seria do tamanho da própria cidade e não serviria para nada.

Economistas fazem a mesma coisa. Diante de um mundo complicado — milhões de pessoas comprando, vendendo, trabalhando, poupando —, eles constroem versões simplificadas da realidade para enxergar o que realmente importa.

O que é um modelo econômico?

Um **modelo** é uma descrição simplificada da realidade usada para entender como as coisas funcionam. Um bom modelo não tenta reproduzir todos os detalhes do mundo. Ele captura o **essencial** e deixa de lado o que não é necessário para a pergunta que queremos responder.

O que faz um modelo ser bom? Três coisas:

1. **Simplicidade** — ele é fácil de entender e de comunicar.
2. **Relevância** — ele captura os elementos que realmente importam para o problema.

3. **Capacidade de previsão** — ele ajuda a antecipar o que vai acontecer quando algo mudar.

Podemos resumir o processo assim:



Para construir um modelo, precisamos fazer **suposições** — simplificações deliberadas. No mapa, você supõe que as ruas são linhas retas. Em economia, supomos, por exemplo, que uma pessoa divide seu tempo entre apenas duas atividades, ou que uma economia produz apenas dois bens. Essas suposições não são "verdadeiras" em sentido literal, mas tornam o raciocínio claro.

Vamos agora colocar isso em prática e construir, passo a passo, o nosso primeiro modelo.

3 A Fronteira de Possibilidades de Produção — nosso primeiro modelo

O dilema de Carlos

Carlos trabalha como pedreiro autônomo na Vila Esperança. Em uma semana de trabalho, ele consegue completar **3 serviços de alvenaria** (levantar paredes, fazer lajes) **ou 6 serviços de acabamento** (pintura, revestimento, instalação de pisos). A Vila precisa dos dois tipos de serviço. Como Carlos deve dividir seu tempo?

Repare: Carlos tem um recurso escasso (seu tempo) e precisa escolher como usá-lo. Esse é exatamente o tipo de problema que a economia estuda. Para pensar sobre ele com clareza, vamos construir nosso primeiro modelo: a **Fronteira de Possibilidades de Produção**.

Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP)

A **FPP** mostra todas as combinações máximas de dois bens ou serviços que podem ser produzidos com os recursos disponíveis. Ela torna visível o *trade-off* fundamental: para produzir mais de um bem, é preciso abrir mão de parte do outro.

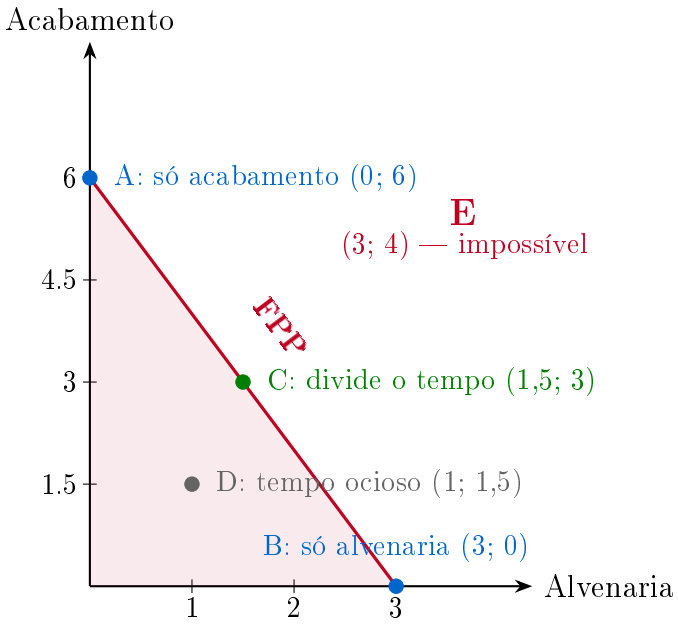
3.1 Construindo a FPP de Carlos, passo a passo

Vamos montar a fronteira de Carlos com calma. Se ele dedica a semana inteira à alvenaria, faz 3 serviços e nenhum acabamento. Se dedica tudo ao acabamento, faz 6 e nenhuma

alvenaria. Mas ele pode dividir o tempo: metade para cada atividade dá 1,5 de alvenaria e 3 de acabamento. Todas essas combinações formam uma reta.

Chamando de A os serviços de alvenaria e B os de acabamento, a relação é:

$$B = 6 - 2A$$



3.2 Três tipos de pontos

O gráfico revela que nem todas as situações são iguais. Podemos classificar qualquer ponto em relação à fronteira:

- **Pontos sobre a FPP** (A, B, C): Carlos usa **todo** o seu tempo. São pontos **eficientes** — ele não consegue fazer mais de uma coisa sem fazer menos da outra.
- **Pontos dentro da FPP** (D): Carlos tem **tempo sobrando** ou está desperdiçando horas. São pontos **ineficientes** — ele poderia produzir mais sem abrir mão de nada.
- **Pontos fora da FPP** (E): Carlos simplesmente **não consegue** chegar lá com os recursos atuais. São pontos **impossíveis** — pelo menos por enquanto.

Pense na FPP como uma cerca: tudo dentro dela é alcançável, a cerca em si representa o máximo possível, e tudo do lado de fora está fora de alcance.

3.3 Custo de oportunidade: o que a inclinação revela

A inclinação da FPP mostra o **custo de oportunidade** de cada escolha. No caso de Carlos, a cada serviço *a mais* de alvenaria, ele abre mão de **2 serviços de acabamento**.

De onde vem esse número? Simples: ele pode fazer 3 de alvenaria ou 6 de acabamento, então $6 \div 3 = 2$.

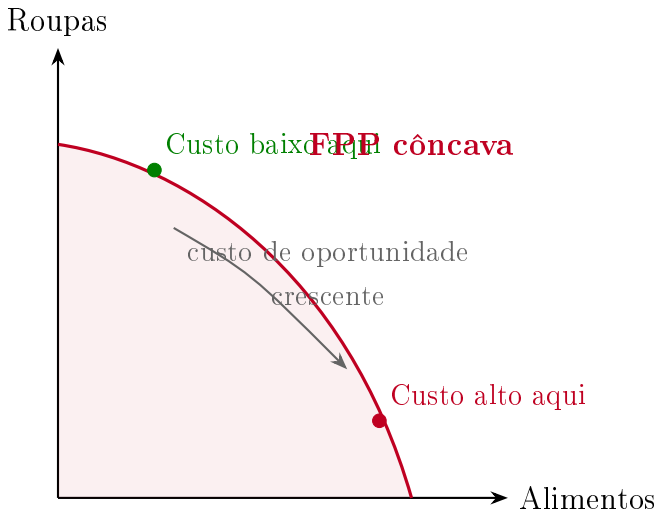
Essa é a grande lição da FPP: ela torna visível aquilo que se perde ao fazer uma escolha. Não basta perguntar "quanto custa fazer alvenaria?" em dinheiro. O verdadeiro custo é o acabamento que Carlos deixa de fazer.

3.4 A FPP côncava: por que a fronteira costuma ser curva?

O exemplo de Carlos tem uma FPP reta porque o custo de oportunidade é sempre o mesmo: cada alvenaria "custa" sempre 2 acabamentos, independentemente de quantas ele já fez. Mas na vida real, a FPP de uma economia costuma ser **côncava** — curvada para fora.

A razão é intuitiva. Imagine que a Vila Esperança inteira precise escolher entre produzir **alimentos** e **roupas**. No começo, para produzir mais roupas, você transfere para a costura aqueles moradores que são péssimos agricultores. Perde-se pouco alimento e ganha-se muita roupa — um ótimo negócio. Mas à medida que você continua transferindo, acaba tirando da roça os *melhores* agricultores. Agora cada roupa a mais custa uma quantidade enorme de alimento perdido.

Resultado: o custo de oportunidade vai **crescendo**. A FPP se curva.



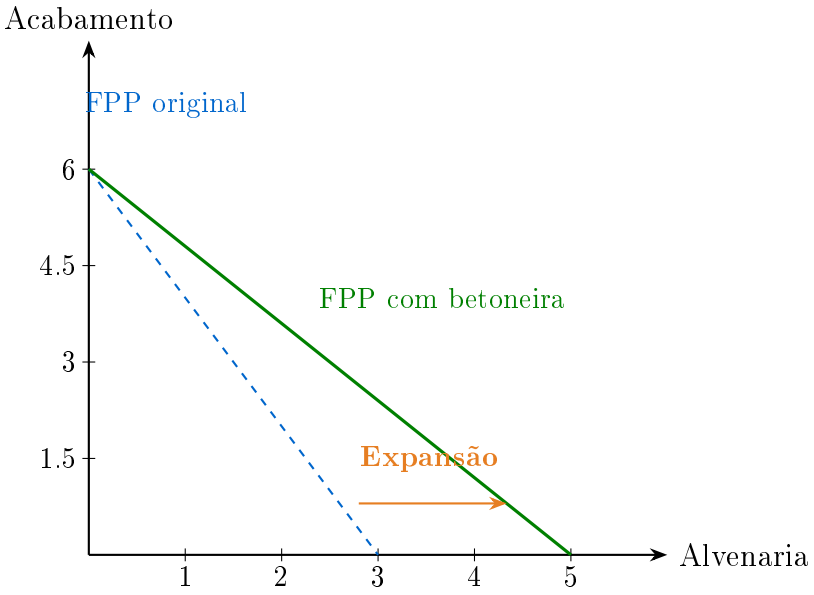
Na FPP côncava, cada unidade adicional custa mais do que a anterior. Essa é a situação mais comum no mundo real: os primeiros ganhos são fáceis, os últimos são caros.

3.5 O que desloca a FPP?

Lembre-se do Princípio 8 da Aula 1: *o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços.* Quando essa capacidade aumenta, a FPP se desloca para fora — e isso é **crescimento econômico**. Pontos que antes eram impossíveis passam a ser alcançáveis.

Carlos compra uma betoneira

Carlos economiza durante meses e compra uma **betoneira**. Com ela, seus serviços de alvenaria ficam muito mais rápidos. Agora, na mesma semana, ele consegue fazer até **5 serviços de alvenaria** (antes eram 3). Sua capacidade de acabamento continua a mesma (6 por semana). A FPP se expande no eixo da alvenaria.



A betoneira (investimento em capital) **expandiu** a fronteira de Carlos. O que antes era impossível agora pode ser alcançado. De modo geral, três fatores deslocam a FPP para fora:

- **Novas tecnologias** — métodos melhores permitem fazer mais com menos.
- **Mais educação** (capital humano) — trabalhadores mais qualificados produzem mais.
- **Investimento em capital** (máquinas, ferramentas, infraestrutura).

A Embrapa e a FPP do Brasil

Até os anos 1970, boa parte do cerrado brasileiro era considerada improdutiva para a agricultura. A **Embrapa** (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) desenvolveu tecnologias para corrigir o solo ácido e adaptar culturas ao clima do cerrado. O resultado foi uma expansão enorme da produção agrícola brasileira — o equivalente a um deslocamento da FPP do país para fora. O Brasil passou de importador a um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Tecnologia e conhecimento deslocam fronteiras.

3.6 O que a FPP mostra — e o que ela não mostra

Até aqui, usamos a FPP para responder perguntas como "Carlos *pode* fazer 3 alvenarias e 4 acabamentos?" (Não — o ponto está fora da fronteira.) Ou "Carlos está usando todo o seu tempo?" (Depende — se está sobre a FPP, sim.)

Essas são perguntas sobre **fatos**. A FPP pode respondê-las. Mas repare que há outra pergunta que a FPP *não* responde: **qual ponto da fronteira Carlos deveria escolher?**

Carlos deveria se dedicar mais à alvenaria ou ao acabamento? Isso depende do que ele acha mais importante: o que paga melhor? O que a Vila mais precisa? O que ele prefere fazer? A resposta envolve **valores** — e valores são algo que o modelo, sozinho, não determina.

Essa distinção é tão importante que os economistas deram nomes a ela.

Positivo vs. Normativo

- **Afirmação positiva**: descreve o mundo **como ele é**. Pode ser verificada com dados ou lógica.
  Exemplo: "Carlos *pode* fazer 3 alvenarias ou 6 acabamentos por semana."
- **Afirmação normativa**: expressa um **julgamento de valor** sobre como o mundo **deveria ser**. Depende de opiniões e prioridades.
  Exemplo: "Carlos *deveria* focar em acabamento, porque paga melhor."

Veja como isso se conecta à FPP: o modelo nos diz quais combinações são possíveis, eficientes ou impossíveis — tudo isso é **positivo**. Mas a escolha de *qual* ponto eficiente é o melhor depende de valores — e isso é **normativo**.

A palavra-chave para identificar afirmações normativas costuma ser **"deveria"** (ou "devemos", "é justo que", "é preciso que"). Afirmações positivas descrevem relações de causa e efeito ou apresentam dados — mesmo que sejam controversas.

Afirmação	Tipo
"O salário mínimo no Brasil é R$ 1.518."	Positiva
"O salário mínimo deveria ser mais alto."	Normativa
"O Bolsa Família reduziu a evasão escolar."	Positiva
"O governo deveria ampliar o Bolsa Família."	Normativa
"A passagem de ônibus custa R$ 5,50."	Positiva
"A passagem deveria ser mais barata."	Normativa

Por que isso importa tanto? Porque os debates econômicos que você vê no jornal,

nas redes sociais e na mesa de jantar **misturam fatos e opiniões o tempo todo**. Alguém diz "o salário mínimo deveria subir" como se fosse um fato óbvio. Outra pessoa diz "aumentar o salário mínimo causa desemprego" — isso é positivo (pode ser testado com dados), mas é apresentado como se encerrasse a discussão.

Saber separar os dois tipos de afirmação é o primeiro passo para pensar com clareza sobre qualquer questão econômica. Um economista pode ajudar a responder perguntas positivas ("O que acontece se aumentarmos o salário mínimo?"). Mas perguntas normativas ("Devemos aumentá-lo?") dependem de valores — e aí cada cidadão precisa decidir por si mesmo.

4 Microeconomia, macroeconomia e o nosso curso

A pergunta de Lucas

No almoço, Lucas vê a mãe reclamar que o preço da quentinha de Dona Marta subiu de R$ 15 para R$ 18. À noite, no jornal, ouve que "a inflação no Brasil atingiu 5%." Confuso, ele pergunta: "Mãe, o preço da quentinha subir é a mesma coisa que a tal da inflação?" A mãe pensa um pouco e responde: "Não é a mesma coisa, filho. O preço da quentinha é problema de uma vendedora. A inflação é sobre todos os preços do país inteiro."

A mãe de Lucas, sem saber, explicou a diferença entre os dois grandes ramos da economia:

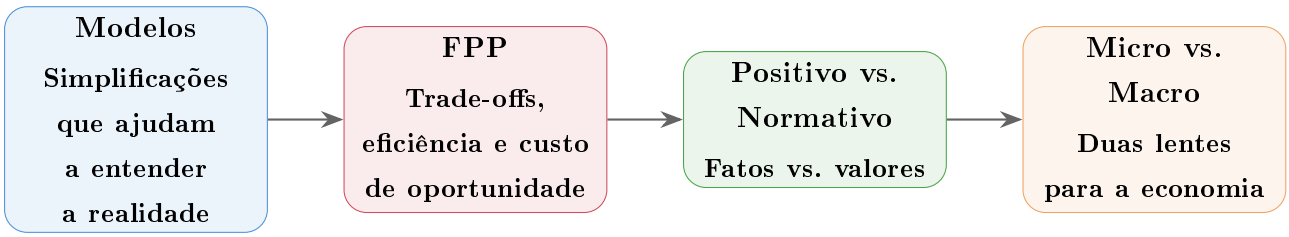
- **Microeconomia**: estuda as decisões de **indivíduos e empresas** e como eles interagem nos mercados. Foca no "pequeno" — o preço de um produto, o lucro de uma empresa, a escolha de um consumidor.
- **Macroeconomia**: estuda a economia **como um todo** — fenômenos que afetam o país inteiro. Foca no "grande" — inflação, desemprego, crescimento do PIB, taxa de juros.

Microeconomia	Macroeconomia
Por que o preço da quentinha subiu?	Por que a inflação do país subiu?
Carlos deve investir numa betoneira?	O desemprego vai cair no próximo ano?
Dona Marta deve contratar um ajudante?	O Banco Central deve subir a taxa Selic?
Quanto custa um semestre de faculdade?	O PIB do Brasil vai crescer em 2026?

Nosso curso segue essa mesma divisão. No **Módulo 1** (Prova 1), estudaremos **microeconomia**: como mercados funcionam, oferta e demanda, decisões de consumidores e empresas. No **Módulo 2** (Prova 2), passaremos para a **macroeconomia**: inflação, desemprego, crescimento econômico, política monetária e fiscal. São duas lentes diferentes para olhar o mesmo mundo — e ambas são necessárias.

5 Resumo

Nesta aula, construímos uma sequência de ideias que se conectam como elos de uma corrente:



- **Modelos** são representações simplificadas da realidade — como mapas que ajudam a encontrar o caminho.
- A **FPP** é nosso primeiro modelo. Ela mostra as combinações máximas de dois bens, revela *trade-offs* e torna o custo de oportunidade visível.
- A FPP nos mostrou que fatos (**positivo**) e opiniões (**normativo**) são coisas diferentes — o modelo diz o que é possível, mas valores determinam o que é desejável.
- A economia se divide em **micro** (decisões individuais) e **macro** (economia como um todo) — e nosso curso segue essa divisão.

6 Questões de fixação

Questão 1 — FPP e custo de oportunidade

Uma pequena fábrica produz mesas e cadeiras. Com todos os recursos dedicados a mesas, produz 20 por semana. Com todos dedicados a cadeiras, produz 60. A FPP é linear.

a) Qual o custo de oportunidade de uma mesa em termos de cadeiras?

b) A fábrica está produzindo 10 mesas e 20 cadeiras. O ponto é eficiente, ineficiente ou impossível?

c) É possível produzir 15 mesas e 20 cadeiras? Justifique.

Resposta da Questão 1

a) A FPP linear é $C = 60 - 3M$. O custo de oportunidade de 1 mesa é **3 cadeiras**.

b) Para 10 mesas, o máximo de cadeiras seria $60 - 3 \times 10 = 30$. Como a fábrica produz apenas 20, está **dentro** da FPP — o ponto é **ineficiente**. Ela poderia produzir mais cadeiras sem abrir mão de nenhuma mesa.

c) Para 15 mesas, o máximo de cadeiras seria $60 - 3 \times 15 = 15$. Como $20 > 15$, o ponto está **fora** da FPP — é **impossível** com os recursos atuais.

Questão 2 — Deslocamento da FPP

Voltando ao exemplo de Carlos (3 alvenarias ou 6 acabamentos por semana):

a) Se Carlos faz um curso de pintura e passa a conseguir 9 acabamentos por semana (sem mudança na alvenaria), como muda a FPP?

b) Isso é um exemplo de qual fator de crescimento?

c) Qual é o novo custo de oportunidade de uma alvenaria?

Resposta da Questão 2

a) A FPP gira: o intercepto no eixo do acabamento sobe de 6 para 9, enquanto o da alvenaria permanece em 3. A nova equação é $B = 9 - 3A$.

b) Investimento em **capital humano** (educação e qualificação).

c) Agora cada alvenaria custa $9 \div 3 =$ **3 acabamentos** (antes custava 2). O custo de oportunidade da alvenaria *aumentou* porque o acabamento ficou mais produtivo.

Questão 3 — Positivo vs. normativo

Classifique cada afirmação como positiva (P) ou normativa (N):

a) "O preço do arroz subiu 15% no último ano."

b) "O governo deveria tabelar o preço do arroz."

c) "Tabelar preços geralmente causa desabastecimento."

d) "É injusto que o arroz esteja tão caro."

Resposta da Questão 3

a) **Positiva** — dado verificável com estatísticas de preços.

b) **Normativa** — expressa o que o governo "deveria" fazer.

c) **Positiva** — relação de causa e efeito que pode ser testada com evidências (mesmo que seja controversa, é sobre fatos, não valores).

d) **Normativa** — envolve um juízo de valor ("injusto").

Questão 4 — Micro vs. macro e tipos de afirmação

Para cada situação, diga se é **micro** ou **macro** e se a frase é **positiva** ou **normativa**:

a) "Dona Marta aumentou o preço das marmitas de R$ 15 para R$ 18."

b) "O Banco Central deveria reduzir a taxa Selic para estimular a economia."

c) "O dono da padaria da Vila calcula que contratar mais um funcionário aumentaria seu lucro em 10%."

d) "O governo deveria investir mais em infraestrutura para o país crescer."

Resposta da Questão 4

a) **Micro** e **positiva** — decisão de preço de uma empresa individual, apresentada como fato.

b) **Macro** e **normativa** — política monetária (economia como um todo) com juízo de valor ("deveria").

c) **Micro** e **positiva** — decisão de contratação de uma empresa específica, com previsão testável.

d) **Macro** e **normativa** — política pública para o país (macro) com juízo de valor ("deveria").